ЛУННАЯ КОЛОНИЯ



Ресурсы исследовательской колонии

1 Прямая КПВ: выбор производства

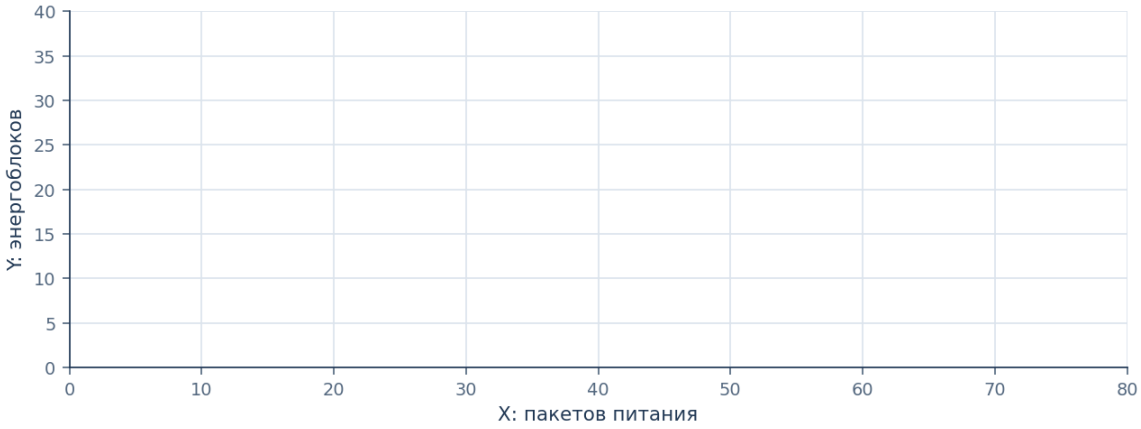
В лунной колонии работают 10 астронавтов. Каждый трудится по 8 часов в день. Все 80 человеко-часов можно направить либо на производство пакетов питания, либо на производство энергоблоков.

На единицу первого продукта требуется 1 ч; на единицу второго — 2 ч.

Задания

- Постройте КПВ (X — пакетов питания, Y — энергоблоков).
- Отметьте точки A и B на КПВ, C под КПВ, D над КПВ.
- Охарактеризуйте экономику в каждой точке.
- Найдите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A и дополнительной единицы Y в точке B.

A (20; 30) B (40; 20) C (20; 10) D (40; 30)

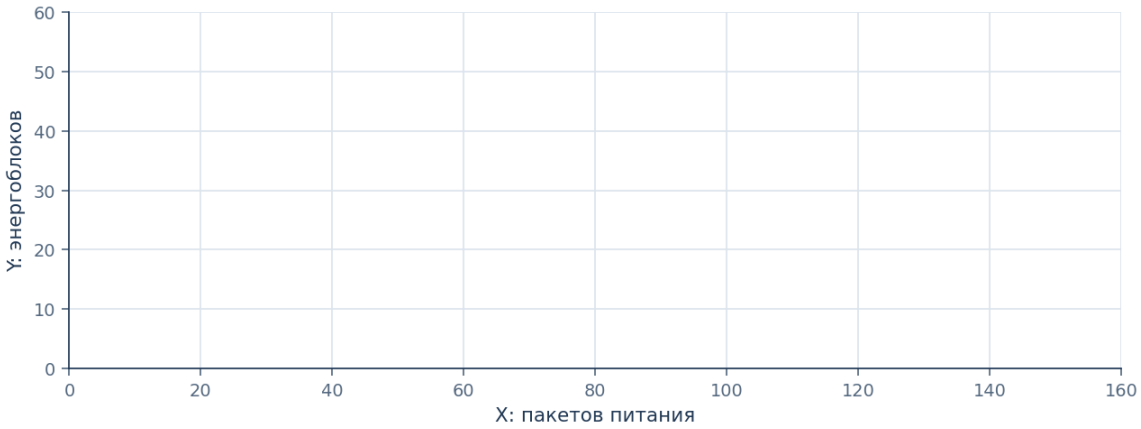


2 Как меняется экономика?

Каждое событие рассматривается отдельно от исходной ситуации. Выберите одно событие и постройте старую и новую КПВ на одном графике.

- Два астронавтов заболели и сегодня не работают.
- Улучшили технологию подготовки питания: теперь на единицу X требуется 0,5 ч вместо 1 ч.
- Рабочий день увеличили с 8 до 10 часов.

Изобразите исходную КПВ и КПВ после выбранного изменения. Объясните, в какую сторону сместились производственные возможности и почему.



3 КПВ с возрастающими издержками

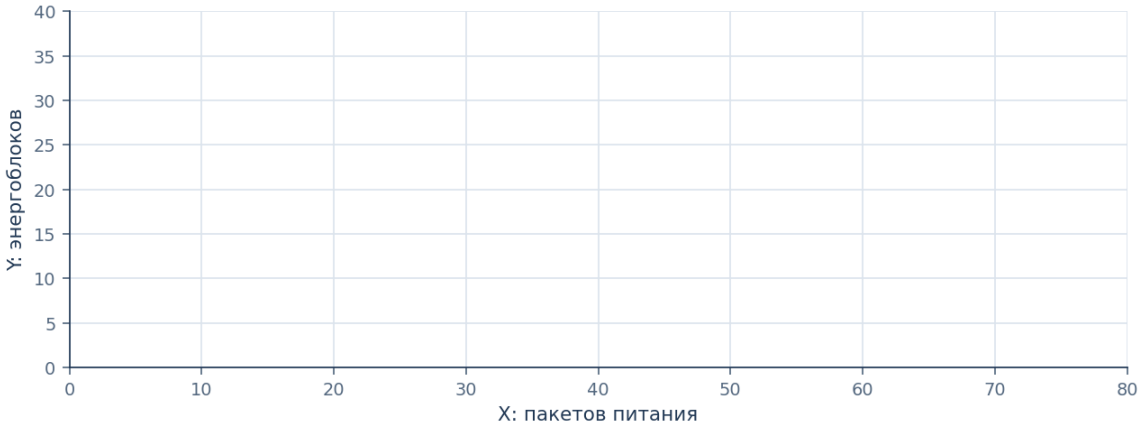
В лунной колонии сначала используют самые удобные ресурсы для обоих продуктов. Затем приходится переходить к более сложным участкам и оборудованию. Каждая следующая партия требует всё больше времени. Производственные возможности показаны в таблице.

Доступные сочетания производства:

X	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Y	40	38	36	32	26	18	10	4	0

Точки: A (30; 32), B (50; 18), C (30; 20), D (50; 28).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.



4 Вогнутая КПВ: эффект обучения

В лунной колонии осваивают новые способы работы. Сначала производство даётся трудно: приходится учиться, настраивать оборудование и устранять ошибки. С опытом каждая следующая партия производится легче. Это создаёт ярко выраженный эффект обучения.

Производственные возможности при эффекте обучения:

X	0	20	40	60	80
Y	40	20	10	4	0

Точки: A (20; 20), B (60; 4), C (40; 4), D (40; 20).

- Постройте КПВ по таблице, соединяя соседние точки отрезками.
- Охарактеризуйте точки A, B, C, D.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы X в точке A.
- Определите альтернативные издержки дополнительной единицы Y в точке B.

